

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Pantallas térmicas en invernaderos** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **195,000 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **23,400.00 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **214,500.00 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 139283.33 — Excelente; el proyecto genera un alto valor neto.
- **TIR (%):** 22.14 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 5.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 188.95 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{Total} = S \cdot (K_i - K_p) \cdot (t_1 - t_e) \cdot h$$

Donde:

$S \rightarrow$ Superficie de la cubierta (m^2)

$K_i \rightarrow$ Coeficiente global de pérdidas de calor por conducción-convección antes de la actuación ($kW/m^2\text{°C}$)

$K_p \rightarrow$ Coeficiente global de pérdidas de calor por conducción-convección después de la actuación ($kW/m^2\text{°C}$)

$t_1 \rightarrow$ Temperatura del aire en el interior del invernadero[1] (°C)

$t_e \rightarrow$ Temperatura del aire en el exterior del invernadero[2] (°C)

$h \rightarrow$ Ciclo del cultivo. Tiempo entre la plantación (germinación de semilla) y el fin de la cosecha (horas)

$AE_{TOTAL} \rightarrow$ Ahorro anual de energía final total ($kWh/año$)

RESULTADO DEL CÁLCULO

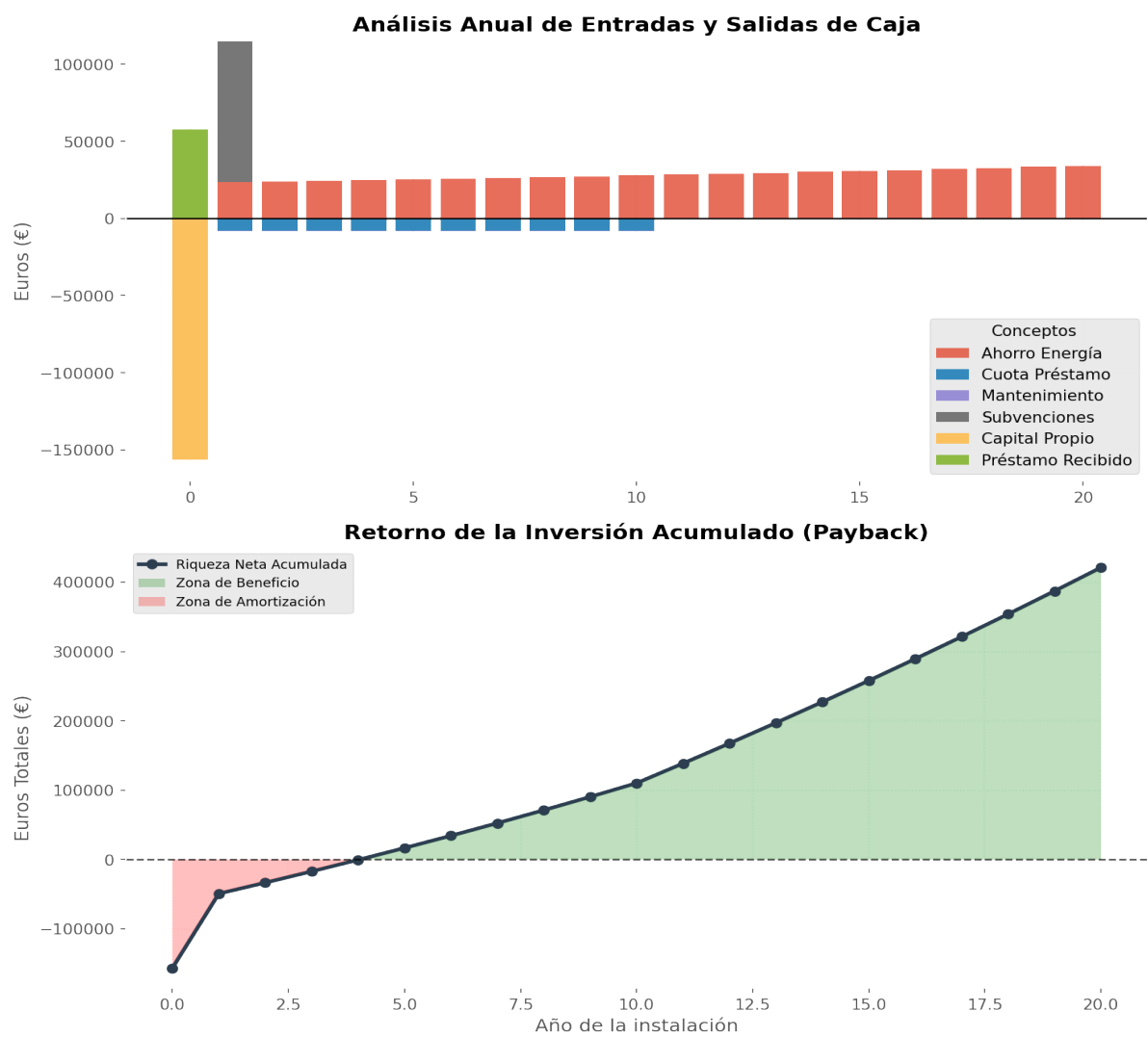
S	Ki	Kp	t _i	t _e	h	AE _{TOTAL}	D _i
1000.00	0.01	0.01	18.00	5.00	2500.00	195000.00	

$D_i \rightarrow$ Duración indicativa de la actuación[3] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-156585	57915	0	-156585	-156585
1	23400	-100	92050	0	0	8056	107294	-49291
2	23868	-102	100	0	0	8056	15810	-33482
3	24345	-104	100	0	0	8056	16285	-17196
4	24832	-106	0	0	0	8056	16670	-527
5	25329	-108	0	0	0	8056	17164	16638
6	25835	-110	0	0	0	8056	17669	34307
7	26352	-113	0	0	0	8056	18183	52490
8	26879	-115	0	0	0	8056	18708	71198
9	27417	-117	0	0	0	8056	19243	90442
10	27965	-120	0	0	0	8056	19789	110231
11	28524	-122	0	0	0	0	28403	138634
12	29095	-124	0	0	0	0	28971	167604
13	29677	-127	0	0	0	0	29550	197154
14	30270	-129	0	0	0	0	30141	227295

15	30876	-132	0	0	0	0	30744	258039
16	31493	-135	0	0	0	0	31359	289398
17	32123	-137	0	0	0	0	31986	321384
18	32766	-140	0	0	0	0	32626	354009
19	33421	-143	0	0	0	0	33278	387288
20	34089	-146	0	0	0	0	33944	421231

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	27300.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	64350.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	139283.33	Excelente; el proyecto genera un alto valor neto.
TIR (%)	22.14	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	5.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	188.95	Excelente; beneficio extra relevante.